부모용 진행 안내 · 일차함수와 일차방정식

중2 수학 · 일차함수 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-LINEQGRAPH-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필과 색연필 세 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 일차방정식 ax + by + c = 0을 y에 대해 풀어 그래프(직선)를 그리고, x = p, y = q의 그래프가 좌표축에 평행한 직선임을 안다.
확인 해를 점으로(S03), y에 대해 풀어 그리기(S04), 축에 평행한 직선(S05), 연습(S06, S07, 활동지 1·2·3), 확인(S13 ①②, S15 ①)
성공 기준 2x + 3y − 6 = 0을 y = −3분의 2 x + 2로 바꿔 (0, 2), (3, 0)을 지나는 직선으로 그리고, x = 3의 그래프를 점 (3, 0)을 지나고 y축에 평행한 직선이라고 말한다.

목표 B 연립방정식의 해가 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표임을 알고, 그래프로 해를 찾으며, 두 그래프가 평행하면 해가 없고 일치하면 해가 무수히 많음을 설명한다.
확인 교점과 해(S08), 그래프로 해 찾기(S09, S10, 활동지 4), 해의 개수(S11, S12, 활동지 5), 확인(S13 ③④, S15 ②③)
성공 기준 x + y = 1, 2x − y = 5의 그래프를 그려 교점 (2, −1)을 찾고 두 식에 넣어 확인하며, 2x + y = 3, 4x + 2y = 1은 기울기가 같고 y절편이 달라 해가 없다고 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일차함수의 기울기
- 연립방정식 풀이(가감법)

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일차함수의 기울기, 연립방정식 풀이(가감법))부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
y에 대해 풀 때 양변의 일부 항만 나누거나 이항할 때 부호를 바꾸지 않는다.	한 단계씩 쓰고 x = 0을 넣어 바꾸기 전후의 y가 같은지 확인한다(S04, S17).

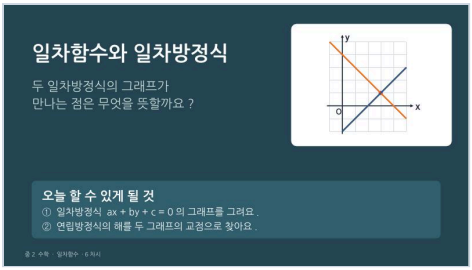
x = p의 그래프를 x축에 평행한 직선으로 생각한다.	x좌표가 p인 점을 여러 개 찍어 세로로 늘어서는 것을 본다(S05, S07).
그래프에서 교점의 좌표를 읽을 때 x와 y를 바꿔 쓴다.	교점에서 두 축으로 점선을 내려 읽고, 두 식에 넣어 확인한다(S08, S09, S14).
식을 정리하지 않고 겉모양만 보고 해의 개수를 판단한다(6x − 2y = −2와 y = 3x + 1을 다른 직선으로 봄).	두 식을 y에 대해 풀어 기울기와 y절편을 비교한다(S11, S12).

오늘 다루지 않는 것 미지수가 2개인 일차방정식 ax + by + c = 0의 그래프, x = p와 y = q의 그래프, 연립일차방정식의 해와 두 그래프의 교점의 관계(해가 한 쌍·없음·무수히 많음)를 다룬다. 교점의 좌표는 정수인 경우만 그래프로 읽고, 그래프로 찾은 해는 식에 넣어 확인한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기울기, 가감법, 해의 뜻, 식 변형)	약 3분	—
S03	미지수가 2개인 일차방정식의 해를 좌표평면에 나타내기	약 2분	A
S04	ax + by + c = 0의 그래프 그리기(시범)	약 3분	A
S05	x = p, y = q의 그래프	약 3분	A
S06	안내받는 연습(y에 대해 풀기, 축에 평행한 직선)	약 3분	A
S07	오개념 비교(x = p를 x축에 평행으로)	약 2분	A
S08	연립방정식의 해 = 두 그래프의 교점	약 3분	B
S09	안내받는 연습(그래프로 해 찾기 — 활동지)	약 3분	B
S10	활동지 3·4 그래프 맞춰 보기(정답 판)	약 1분	A, B
S11	해가 없음(평행)과 해가 무수히 많음(일치)	약 3분	B
S12	안내받는 연습(해의 개수 판단)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(y에 대해 풀기)	약 5분	—

장별 안내



S01 일차함수와 일차방정식 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 직선이 한 점에서 만나는 그림을 보며, 지난 단원의 연립방정식과 오늘의 그래프를 잇는 질문을 엽니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 직선이 만나는 빨간 점이 보이지? 이 점의 좌표는 두 직선 모두의 위에 있어. 무엇을 뜻할까?”

예상 답

- “두 식을 모두 만족하는 점이에요.”

막히면

- 연립방정식의 해가 ‘두 방정식을 동시에 만족하는 x, y’였다는 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필, 색연필 세 가지, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(기울기, 가감법, 해의 뜻, 식변형) · 약 3분

기울기·y절편 읽기, 가감법, 해(방정식을 참이 되게 하는 값)의 뜻, 등식의 양변 나누기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 두 식을 더하면 y가 없어져.”
- “③은 x = 2, y = −1을 넣어 0이 되는지 봐.”
- “④는 각 항을 모두 3으로 나눠.”

정답

- ① 기울기 −2, y절편 3
- ② x = 3, y = 2
- ③ 예 (2 + 2 × (−1) = 0)
- ④ y = 2x − 3

막히면

- ④가 흔들리면 S17(보충)에서 y에 대해 풀기를 다시 봅니다.
- ②가 어려우면 앞 단원 ‘연립방정식 풀이(가감법)’을, ①이 어려우면 앞 차시 ‘일차함수의 기울기’를 다시 봅니다.

주의

- ④에서 6x만 3으로 나누고 −9는 그대로 두는 실수를 살핍니다. 양변의 모든 항을 나눕니다.



S03 방정식의 해를 점으로 찍으면 · 미지수가 2개인 일차방정식의 해를 좌표평면에 나타내기 · 약 2분

미지수가 2개인 일차방정식의 해를 좌표평면에 찍으면 한 직선 위에 놓이고, 그 직선은 y에 대해 푼 일차함수의 그래프와 같음을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x + y = 4를 만족하는 (x, y)를 말해 볼래? (0, 4), (1, 3), …”
- “찍은 점들이 어떻게 놓여 있어?”
- “x + y = 4를 y = … 꼴로 바꾸면?”

예상 답

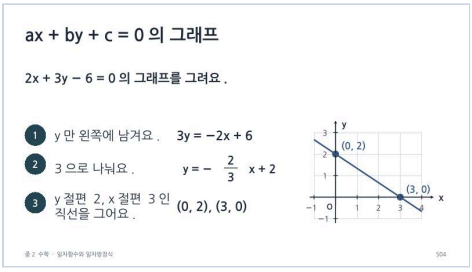
- “(2, 2), (3, 1), (4, 0)이요.” “한 줄로 놓여 있어요.” “y = −x + 4요.”

막히면

- x에 0, 1, 2를 넣고 y를 구하는 표를 공책에 만들어 봅니다.

주의

- x, y의 값이 수 전체일 때 일차방정식의 그래프는 직선입니다. 자연수만이면 점 몇 개뿐입니다.



S04 ax + by + c = 0의 그래프 · ax + by + c = 0의 그래프 그리기(시범) · 약 3분

일차방정식 ax + by + c = 0(a, b는 동시에 0이 아님)을 y에 대해 풀어 일차함수의 식으로 바꾸고, 절편이나 기울기로 그래프를 그리는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x와 −6을 오른쪽으로 옮기면?”
- “양변을 3으로 나누면 y = ?”
- “y절편은? x절편은? 두 점을 이으면 끝.”

예상 답

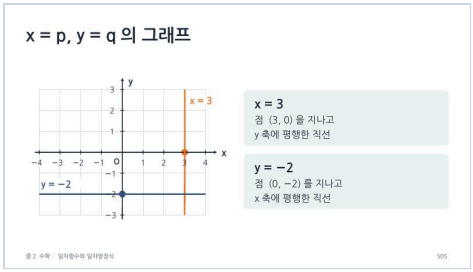
- “3y = −2x + 6이요.” “y = −3분의 2 x + 2예요.” “y절편 2, x절편 3이요.”

막히면

- S17(보충)의 y에 대해 풀기를 먼저 봅니다. 절편만 구해도 됩니다: x = 0이면 y = 2, y = 0이면 x = 3.

주의

- b ≠ 0이면 ax + by + c = 0의 그래프는 일차함수 y = −(a/b)x − (c/b)의 그래프와 같습니다. 공식으로 외우게 하지 않습니다.



S05 **x = p, y = q의 그래프** · x = p, y = q의 그래프 · 약 3분

ax + by + c = 0에서 a = 0 또는 b = 0인 경우, 그래프가 좌표축에 평행한 직선임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 3을 만족하는 점을 세 개 말해 볼래? y는 아무 수나 돼.”
- “그 점들을 이으면 어느 축과 나란해?”
- “y = −2는?”

예상 답

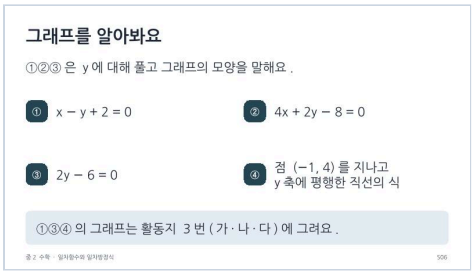
- “(3, 0), (3, 1), (3, −2)요.” “y축과 나란해요. 세로선이에요.” “x축과 나란한 가로선이에요.”

막히면

- 모눈 공책에 x좌표가 3인 점을 위아래로 여러 개 찍어 보게 합니다.

주의

- x = 3의 그래프는 x 하나(3)에 y가 무수히 많으므로 함수의 그래프가 아닙니다(첫 차시 ‘함수와 함숫값’). y = −2는 일차함수는 아니지만 함수입니다.
- x축에 평행 = y축에 수직입니다. 문제에 따라 두 표현이 모두 쓰입니다.



S06 **그래프를 알아봐요** · 안내받는 연습(y에 대해 풀기, 축에 평행한 직선) · 약 3분

도움을 받으며 일차방정식을 y에 대해 풀어 기울기·y절편을 읽고, 축에 평행한 직선의 식을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x와 2를 오른쪽으로 옮기면 −y = −x − 2야. 양변에 −1을 곱하면?”
- “③은 2y = 6이야. y는?”
- “④는 y축에 평행하니까 x좌표가 모두 같아.”

정답

- ① y = x + 2 (기울기 1, y절편 2)
- ② y = −2x + 4 (기울기 −2, y절편 4)
- ③ y = 3 (점 (0, 3)을 지나고 x축에 평행)
- ④ x = −1

막히면

- ①에서 −y가 나오면 양변의 부호를 모두 바꾸면 된다고 알려 줍니다.

주의

- 활동지 3번 정답은 S10에 있습니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(x = p를 x축에 평행으로) · 약 2분

x = p의 그래프를 x축에 평행하다고 생각하는 실수(M2)를 점을 찍어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x좌표가 3인 점들을 찍어 보면 어느 방향으로 늘어서?”

예상 답

- “위아래로 늘어서요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. x = 3의 그래프는 점 (3, 0)을 지나고 y축에 평행한 직선입니다.

막히면

- S05의 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- ‘x = 3’은 x가 3으로 정해지고 y는 자유롭다는 뜻입니다. 그래서 y축 방향으로 길게 늘어섭니다.



S08 연립방정식의 해와 교점 · 연립방정식의 해 = 두 그래프의 교점 · 약 3분

두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표가 연립방정식의 해와 같음을 보고, 가감법으로 구한 해와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 직선이 만나는 점의 좌표는?”
- “그 점은 두 직선 위에 다 있으니 두 식을 모두 만족해? 넣어 볼래?”
- “가감법으로 풀어도 같은 답이 나와?”

예상 답

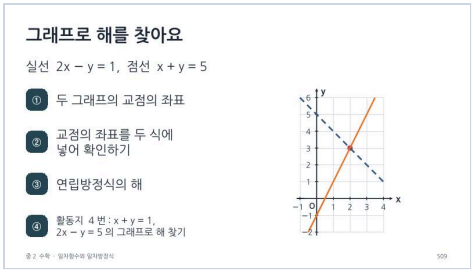
- “(3, 1)이요.” “3 + 1 = 4, 3 − 1 = 2라서 맞아요.” “더하면 2x = 6, x = 3, y = 1이에요.”

막히면

- 교점에서 x축, y축으로 점선을 내려 좌표를 읽게 합니다.

주의

- 그래프로 찾은 해는 눈금 사이에 있으면 정확하지 않을 수 있습니다. 그래서 식에 넣어 확인하거나 가감법·대입법으로 구합니다.



S09 **그래프로 해를 찾아요** · 안내받는 연습(그래프로 해 찾기 — 활동지) · 약 3분

그래프에서 교점을 읽어 연립방정식의 해를 구하고, 식에 넣어 확인합니다. 활동지 4번에서는 직접 그려서 해를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 점의 좌표는?”
- “2x − y = 1에 넣으면? x + y = 5에 넣으면?”
- “④는 두 식을 y에 대해 풀어서 그리면 쉬워.”

정답

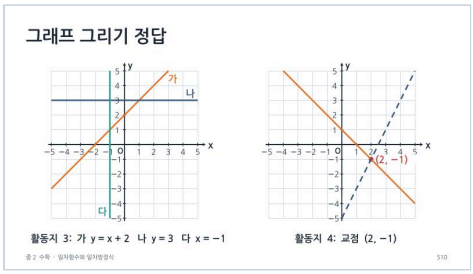
- ① (2, 3)
- ② 2 × 2 − 3 = 1, 2 + 3 = 5로 모두 성립
- ③ x = 2, y = 3
- ④ y = −x + 1과 y = 2x − 5의 교점 (2, −1) → x = 2, y = −1

막히면

- ④의 두 식을 y = … 꼴로 먼저 바꾸게 합니다(S04 방법).

주의

- 다음 장(S10)은 수업용에만 있는 정답 판입니다.



S10 학생용에서 빠짐 **그래프 그리기 정답** · 활동지 3·4 그래프 맞춰 보기 (정답 판) · 약 1분

활동지 3번(S06의 ①③④)과 4번(S09 ④)의 그래프를 정답 판과 맞춰 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 그래프도 이 점들을 지나? x = −1은 세로선이야?”
- “두 직선의 교점이 (2, −1)이야?”

정답

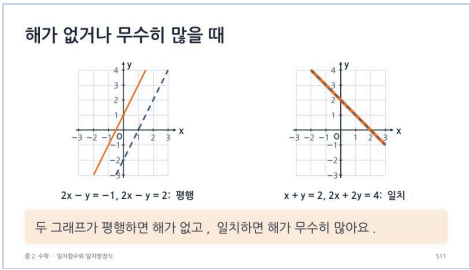
- 활동지 3: 가 y = x + 2 나 y = 3 다 x = −1
- 활동지 4: 교점 (2, −1), 해 x = 2, y = −1

막히면

- 어긋난 그래프는 y에 대해 푼 식부터 다시 확인합니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 해가 없거나 무수히 많을 때 · 해가 없음(평행)과 해가 무수히 많음(일치) · 약 3분

두 그래프가 평행하면 교점이 없어 해가 없고, 일치하면 모든 점이 교점이라 해가 무수히 많음을 그림 하나씩으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 두 식을 y에 대해 풀면? 기울기와 y절편을 비교해 봐.”
- “만나는 점이 있어? 그럼 해는?”
- “오른쪽 2x + 2y = 4를 2로 나누면?”

예상 답

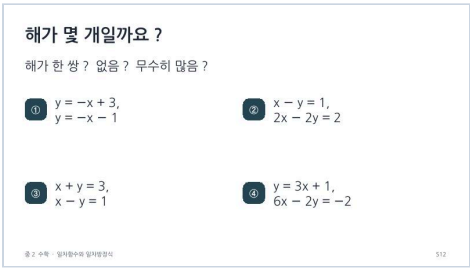
- “y = 2x + 1, y = 2x − 2예요. 기울기가 같고 y절편이 달라요.” “없어요.” “x + y = 2로 같은 식이에요. 해가 무수히 많아요.”

막히면

- 앞 차시 ‘일차함수의 기울기’의 평행·일치(S12)를 떠올리게 합니다.

주의

- 가감법으로 풀면 평행일 때는 0 = 3처럼 거짓인 등식이, 일치일 때는 0 = 0처럼 항상 참인 등식이 나옵니다. 그래프와 연결해 짚어 줍니다.



S12 해가 몇 개일까요? · 안내받는 연습(해의 개수 판단) · 약 2분

두 식을 y에 대해 풀어 기울기와 y절편을 비교하고 해의 개수를 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 기울기가 같아? y절편은?”
- “②는 두 번째 식을 2로 나누면?”
- “④는 6x − 2y = −2를 y에 대해 풀어 봐.”

정답

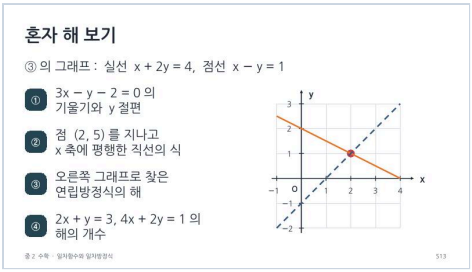
- ① 해가 없음 (기울기 −1로 같고 y절편 3, −1로 다름)
- ② 해가 무수히 많음 (2로 나누면 같은 식)
- ③ 해가 한 쌍: x = 2, y = 1
- ④ 해가 무수히 많음 (y = 3x + 1로 같은 식)

막히면

- 두 식의 기울기와 y절편을 표로 적어 비교하게 합니다.

주의

- ④를 ‘해가 없음’이라고 하면 식을 정리하지 않고 겉모양만 본 것입니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 일차방정식의 그래프를 읽고(A), 그래프로 연립방정식의 해와 해의 개수를 판단하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③은 식에 넣어 확인도 해.”

정답

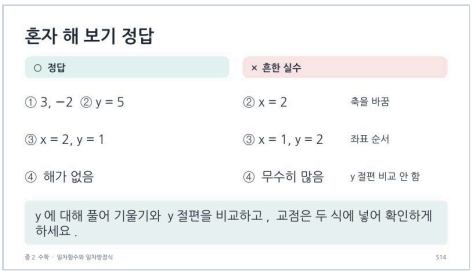
- ① 기울기 3, y절편 −2 (y = 3x − 2)
- ② y = 5
- ③ x = 2, y = 1
- ④ 해가 없음 (y = −2x + 3과 y = −2x + 2분의 1, 평행)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “y에 대해 풀면?” “교점은?” “기울기와 y절편을 비교하면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A, ③④를 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 축에 평행한 직선, 좌표 읽기, 해의 개수 판단의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④의 두 식을 y에 대해 풀면 y절편이 같아?”

정답

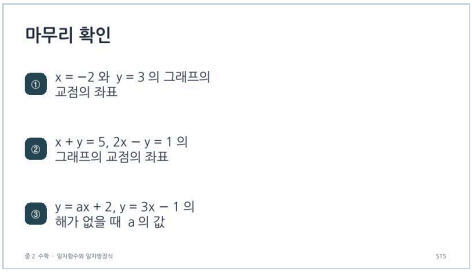
- ① 기울기 3, y절편 −2 ② y = 5 ③ x = 2, y = 1 ④ 해가 없음

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S05로, ③이 틀리면 S08로, ④가 틀리면 S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 축에 평행한 두 직선의 교점, 계산으로 교점 구하기, 해가 없을 조건을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 그래프를 그리지 않고도 알 수 있을까?”
- “②는 가감법으로 풀어도 돼.”
- “③은 해가 없으려면 두 그래프가 어때야 해?”

정답

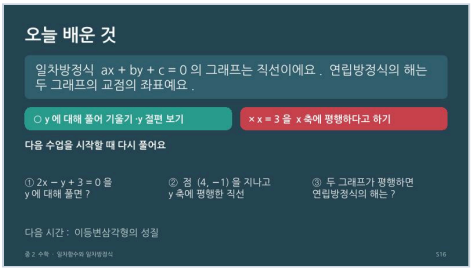
- ① (−2, 3)
- ② (2, 3) (더하면 3x = 6)
- ③ a = 3 (기울기가 같고 y절편 2 ≠ −1)

막히면

- ①은 모눈에 두 직선을 그려 보게 해도 됩니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②에서 그래프를 그리지 않고 계산으로 구해도 정답입니다(교점 = 연립방정식의 해).



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 일차함수 단원의 마지막 차시입니다.

이렇게 말해 보세요

- “연립방정식의 해를 그래프로 어떻게 찾았지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “두 그래프를 그려서 만나는 점의 좌표를 읽어요.”

정답

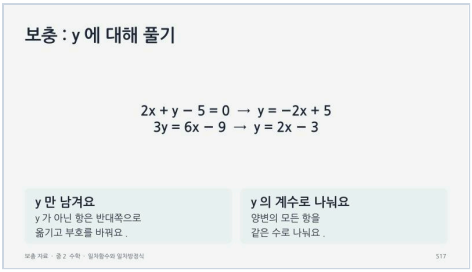
- ① y = 2x + 3
- ② x = 4
- ③ 해가 없음

막히면

- S04, S05, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘이등변삼각형의 성질’은 도형 단원입니다. 복습 세 문제로 일차함수 단원을 마무리합니다.



S17 **보충: y에 대해 풀기** · 선수 학습 보충(y에 대해 풀기) · 약 5분

S02의 ④가 흔들리면, 등식을 y = … 꼴로 바꾸는 방법(이항, 양변 나누기)을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x + y − 5 = 0에서 y만 남기려면 2x와 −5를 어떻게 해?”
- “3y = 6x − 9는 양변을 무엇으로 나눠?”
- “x + y − 1 = 0, 2y = 4x + 2도 y에 대해 풀어 볼래?”

정답

- x + y − 1 = 0 → y = −x + 1
- 2y = 4x + 2 → y = 2x + 1

막히면

- x에 0을 넣어 바꾸기 전과 후의 y가 같은지 확인하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 풀이’와 앞 단원 ‘연립방정식 풀이(가감법)’을 먼저 다시 합니다. 기울기가 흔들리면 ‘일차함수의 기울기’를 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	y = −x + 3, −1, 3 / y = 2x + 4, 2, 4 / y = −x + 2, −1, 2 / y = 2x − 3, 2, −3
2	① y = −2 ② x = 3
3	가 y = x + 2 나 y = 3(x축에 평행) 다 x = −1(y축에 평행) (S10 정답 판)
4	교점 (2, −1), 해 x = 2, y = −1 (2 + (−1) = 1, 4 − (−1) = 5)
5	무수히 많음 / 없음 / x = 3, y = 1
6	① y = 2x + 3 ② x = 4 ③ 해가 없음

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ y에 대해 풀기 흔들림(보충 S17) □ 가감법·기울기 흔들림 □
S09 그래프로 해 찾기(활동지 4): 혼자 □ 도움을 받아 해결 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 그래프 읽기(①②)만 □ 해 찾기(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: y에 대해 풀 때 항 하나만 나눔(M1) □ x = p를 x축에 평행으로 봄(M2) □ 교점 좌표의 순서를 바꿈(M3) □ 식을 정리하지 않고 해의 개수를 판단(M4) □

메모: _____